

چرا سطوح غیرآتشین در تصاویر LWIR هوایی به عنوان آتش تشخیص داده می‌شوند

Physical origins of false-positive fire detections in single-band LWIR airborne imagery

یادداشت فنی — سپتامبر ۲۰۲۶

چکیده

دوربین‌های مادون قرمز طول‌موج بلند (۸، LWIR، تا ۱۴ میکرون) روی هواپیماهای اطفای حریق، تابش گسیلی سطح زمین را اندازه می‌گیرند نه دمای آن. این یادداشت با استفاده از معادله انتقال تابش، بیلان انرژی سطح، مدل اختلاط زیرپیکسل Dozier و داده‌های گسیلندگی طیفی، نشان می‌دهد که چرا سطوح طبیعی گرم‌شده با خورشید (به‌ویژه سنگ برهنه در شیب‌های رو به آفتاب) در باند LWIR تابشی تولید می‌کنند که از یک آتش فعال کوچک قابل تفکیک نیست. پنج عامل مستقل شناسایی و کمی می‌شوند: بیلان انرژی سطح، هندسه تابش خورشید، پاسخ ضعیف تابع Planck در LWIR، گسیلندگی طیفی سیلیکات‌ها، و محدودیت‌های سنسور و پردازش. در پایان، پیامدهای این تحلیل برای طراحی الگوریتم تشخیص آتش با سنسور تک‌باند LWIR بیان می‌شود.

۱. مقدمه

تشخیص خودکار آتش از تصاویر حرارتی هوایی، پایه محصولاتی مانند نقشه محیط آتش و آگاهی موقعیتی خدمه پرواز است. مرور Allison و همکاران [8] نشان می‌دهد که تصویربرداری حرارتی مزیت بزرگی دارد: دود در طول‌موج‌های LWIR تقریباً شفاف است و لبه فعال آتش از میان دود دیده می‌شود. اما همان مرور و گزارش‌های عملیاتی [9] FireMapper تأکید می‌کنند که سنسورهای حرارتی، به‌ویژه در پروازهای روز، مستعد تشخیص مثبت کاذب (false positive) روی سطوح گرم غیرآتشین هستند. در الگوریتم‌های ماهواره‌ای بالغ مانند MODIS [4] و VIIRS [5]، این مشکل با ترکیب باند مادون قرمز میانی (MWIR)، حدود ۴ میکرون) و باند LWIR (حدود ۱۱ میکرون) حل شده است. وقتی سنسور فقط یک باند LWIR دارد، این ابزار تفکیک وجود ندارد و فهم دقیق فیزیک مشکل برای طراحی جایگزین‌ها ضروری است. این یادداشت آن فیزیک را قدم به قدم ارائه می‌کند.

۲. پایه فیزیکی: سنسور تابش می‌بیند، نه دما

تابش طیفی (spectral radiance) رسیده به یک پیکسل دوربین LWIR از سطحی با گسیلندگی ϵ و دمای T ، با صرف‌نظر از جو، از معادله زیر پیروی می‌کند [1, 7]:

$$L(\lambda) = \epsilon(\lambda) \cdot B(\lambda, T) + [1 - \epsilon(\lambda)] \cdot L_{\downarrow}(\lambda)$$

که B تابع Planck و $L_{\downarrow}$ تابش فرودی آسمان است. تابع Planck خود به صورت زیر است:

$$B(\lambda, T) = (2hc^2 / \lambda^5) \cdot 1 / [\exp(hc / \lambda kT) - 1]$$

الگوریتم تشخیص، مقدار L را با فرض یک ϵ ثابت به «دمای روشنایی» (brightness temperature) تبدیل می‌کند و آن را با یک آستانه مطلق، یا با میانگین همسایگان (روش [4] contextual)، مقایسه می‌کند. هر عاملی که L را بالا ببرد بدون اینکه آتشی وجود داشته باشد، تشخیص کاذب تولید می‌کند. پنج عامل زیر همین کار را می‌کنند.

۳. عوامل تولیدکننده تشخیص کاذب

۳.۱. بیلان انرژی سطح و گرمایش خورشیدی سنگ

دمای سطح از تعادل انرژی تعیین می‌شود [2]:

$$(1 - \alpha) \cdot S + L_{\downarrow} - \epsilon \sigma T^4 - H - LE - G = 0$$

α آلبدو، S تابش خورشیدی فرودی، H شار گرمای محسوس، LE شار گرمای نهان و G شار گرمایی به عمق زمین است. سنگ برهنه در سه جمله با پوشش گیاهی تفاوت دارد. آلبدوی آن پایین است و بخش بیشتری از S را جذب می‌کند. شار گرمای نهان آن تقریباً صفر است چون آبی برای تبخیر ندارد، در حالی که گیاهان از طریق تعرق (transpiration) خود را خنک می‌کنند. و اینرسی حرارتی لایه سطحی آن کمتر از خاک مرطوب یا تاج گیاه است، پس سریع‌تر گرم می‌شود.

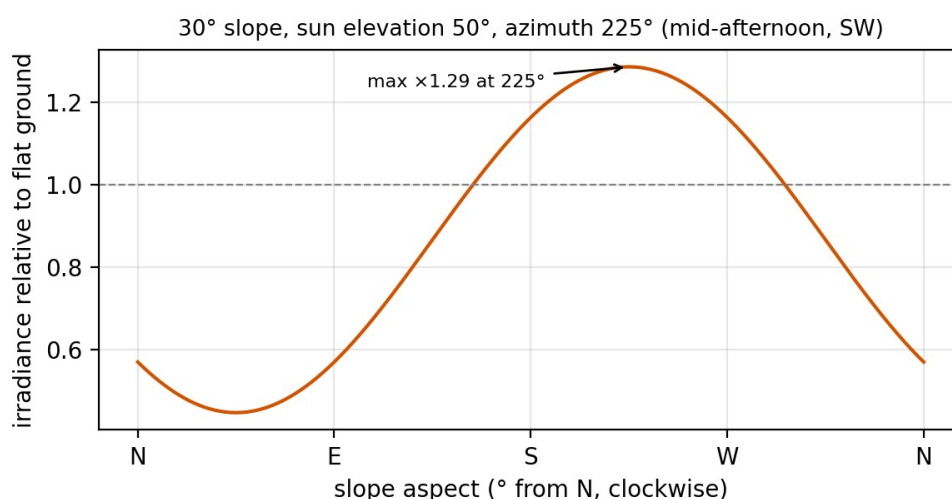
نتیجه عملی: در بعدازظهر تابستان، دمای سطح سنگ به 330 تا 345 کلوین می‌رسد در حالی که پوشش گیاهی اطراف حدود 300 تا 305 کلوین می‌ماند. اختلاف 30 تا 40 کلوین با پس‌زمینه دقیقاً همان سیگنالی است که آزمون‌های contextual (مقایسه پیکسل با میانگین و انحراف معیار همسایگان) برای شناسایی آتش به دنبال آن هستند [4].

۳.۲. هندسه تابش خورشید و شیب

تابش خورشیدی مستقیم دریافتی هر سطح با کسینوس زاویه فرود متناسب است [11]:

$$\cos \theta_i = \cos \theta_s \cdot \cos \beta + \sin \theta_s \cdot \sin \beta \cdot \cos(\varphi_s - \varphi)$$

که θ_s زاویه سمت‌الرأس خورشید، φ_s آزیموت خورشید، β شیب و φ جهت شیب (aspect) است. شکل ۱ این رابطه را برای یک شیب 30° در ساعت ۱۵ (خورشید در ارتفاع 50° درجه و آزیموت 225° درجه) نشان می‌دهد: شیب رو به جنوب‌غرب حدود 29 درصد بیشتر از زمین صاف و حدود سه برابر شیب رو به شمال‌شرق انرژی می‌گیرد.



شکل ۱. تابش خورشیدی نسبی روی شیب 30° درجه بر حسب جهت شیب، برای خورشید بعدازظهر. محاسبه از رابطه زاویه فرود [11].

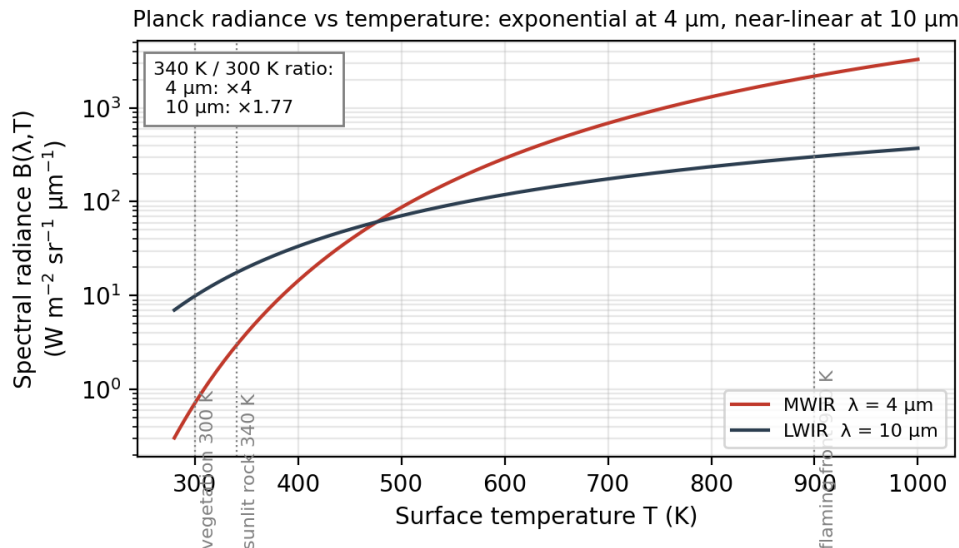
این یعنی همه سنگ‌ها داغ نمی‌شوند، بلکه سنگ‌های با هندسه خاص داغ می‌شوند. همین موضوع توضیح می‌دهد چرا تشخیص کاذب به صورت لکه‌ای و روی شیب‌های مشخص ظاهر می‌شود، و چرا یک مدل تابش خورشیدی روی DEM می‌تواند مکان این لکه‌ها را پیش‌بینی کند.

۳.۳. پاسخ ضعیف تابع Planck در LWIR و مسئله زیرپیکسل

این عامل ریشه‌ای‌ترین محدودیت است. [3] Dozier نشان داد که تابش پیکسلی که کسر p از آن آتش با دمای T_f و بقیه پس‌زمینه با دمای T_b است، ترکیب خطی دو تابش است:

$$L_{\text{pixel}}(\lambda) = p \cdot B(\lambda, T_f) + (1 - p) \cdot B(\lambda, T_b)$$

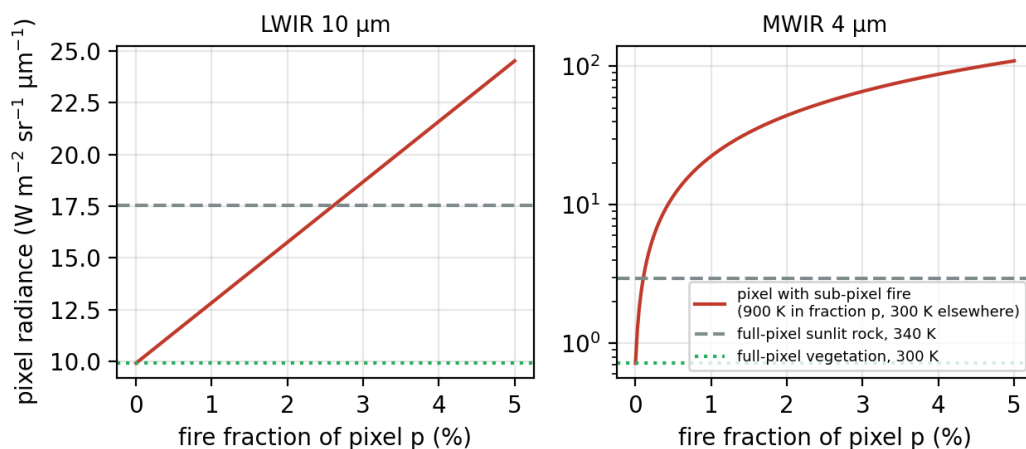
مسئله در وابستگی B به دما در طول موج‌های مختلف است. شکل ۲ نشان می‌دهد که در 4 میکرون (ناحیه Wien)، تابش با دما نمایی رشد می‌کند، ولی در 10 میکرون، برای دماهای زمینی، به ناحیه Rayleigh–Jeans نزدیک می‌شود و رفتار آن با دما تقریباً خطی است. با اعداد واقعی: افزایش دما از 300 به 340 کلوین، تابش را در 4 میکرون حدود 4 برابر ولی در 10 میکرون فقط 1.8 برابر می‌کند.



شکل ۲. تابش طیفی Planck بر حسب دما در ۴ و ۱۰ میکرون. محور عمودی لگاریتمی است.

پیامد این تفاوت در شکل ۳ دیده می‌شود. در ۱۰ میکرون، پیکسلی که ۲ درصد آن آتش ۹۰۰ کلوین است، تابشی حدود ۱۵.۸ واحد ($W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$) دارد، در حالی که صخره ۳۴۰ کلوین که کل پیکسل را پر کرده، حدود ۱۷.۶ واحد می‌دهد؛ یعنی صخره از آتش کوچک روشن‌تر است. نقطه تلاقی حدود ۲.۶ درصد پیکسل است. در ۴ میکرون، همین آتش ۲ درصدی تابش ۴۴ واحد در برابر ۲.۹ واحد صخره دارد، یعنی ۱۵ برابر روشن‌تر، و نقطه تلاقی به ۰.۱ درصد پیکسل می‌رسد.

Sub-pixel fire vs. full-pixel warm rock (Dozier mixing model)



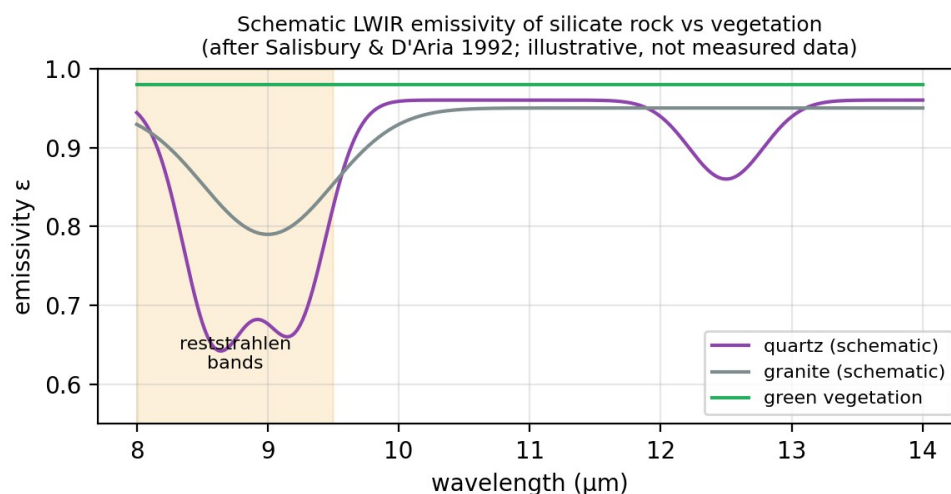
شکل ۳. مدل اختلاط زیرپیکسل [3] Dozier: تابش پیکسل بر حسب کسر آتش، در مقایسه با سنگ گرم تمام پیکسل. چپ: LWIR با محور خطی؛ راست: MWIR با محور لگاریتمی.

این دقیقاً دلیلی است که الگوریتم‌های [4] MODIS و [5] VIIRS تشخیص اولیه را روی باند ۴ میکرون انجام می‌دهند و از باند ۱۱ میکرون فقط برای حذف کاذب‌ها استفاده می‌کنند (آزمون اختلاف $T_4 - T_{11}$). Wooster و همکاران [10] همین خاصیت باند MWIR را پایه اندازه‌گیری توان تابشی آتش (FRP) قرار داده‌اند. در باند LWIR، این تفاوت به اندازه‌ای ضعیف است که فقط برای حذف تشخیص‌های کاذب به کار می‌رود، نه برای تشخیص اولیه. با دوربین تک‌باند LWIR، این ابزار تفکیک در دسترس نیست و «سطح گرم تمام پیکسل» و «آتش کوچک زیرپیکسل» می‌توانند دقیقاً یک عدد بدهند.

۳.۴. گسیلندگی طیفی سنگ‌های سیلیکاتی

اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی Salisbury و [6] D'Aria نشان می‌دهد که کانی‌های سیلیکاتی (کوارتز، فلدسپار و در نتیجه گرانیات و ماسه‌سنگ) به دلیل ارتعاش کششی پیوند Si-O، در محدوده ۸ تا ۹.۵ میکرون باندهای Reststrahlen دارند که در آن‌ها

گسیلندگی به طور محسوسی می‌افتد (برای کوارتز خالص تا حدود ۰.۷ یا کمتر)، در حالی که پوشش گیاهی سبز در کل پنجره ۸ تا ۱۴ میکرون گسیلندگی نزدیک ۰.۹۸ دارد (شکل ۴).



شکل ۴. طرحواره گسیلندگی طیفی سنگ سیلیکاتی در برابر پوشش گیاهی در پنجره LWIR، بر اساس رفتار گزارش شده در [6]. منحنی‌ها توضیحی هستند نه داده اندازه‌گیری شده.

اگر الگوریتم گسیلندگی ثابتی (مثلاً ۰.۹۵) فرض کند، دمای محاسبه شده برای سنگ چند کلون خطا دارد. جهت و اندازه خطا به پهنای باند دوربین و تابش آسمان بستگی دارد، ولی در هر حال نقشه دمای یکپارچه‌ای تولید نمی‌شود و آستانه‌ای که برای گیاهان درست است برای سنگ درست نیست. در سنسورهای چندباندی این مسئله با روش تفکیک دما و گسیلندگی (TES) حل می‌شود [7]؛ در یک باند تنها، این تفکیک از نظر ریاضی ممکن نیست (یک معادله، دو مجهول). همچنین گسیلندگی با افزایش زاویه دید کاهش می‌یابد [12] که برای سطوح صاف سنگی در نمای مایل بارزتر است.

۳.۵. محدودیت‌های سنسور و پردازش

سه مسئله سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اثر عوامل بالا را تشدید می‌کنند [1، 8، 9].

اشباع (saturation). آشکارسازهای microbolometer بدون خنک‌کننده که در اکثر دوربین‌های LWIR هوایی به کار می‌روند، بازه دینامیکی محدودی دارند (معمولاً تا چند صد درجه سانتی‌گراد). روی آتش شعله‌ور پیکسل به سقف می‌چسبد و اطلاعات شدت از بین می‌رود. پس «شدت» دیگر معیار تفکیک آتش از سنگ داغ نیست؛ تنها چیزی که باقی می‌ماند «گذشتن یا نگذشتن از آستانه» است. Riggan و همکاران [9] برای همین دلیل FireMapper را با بازه دینامیکی گسترده طراحی کردند.

بهره خودکار (AGC). اگر خروجی دوربین radiometric نباشد و هر فریم بر اساس کمینه و بیشینه خودش نرمال شود، در فریمی که آتش فعال کمی دارد، گرم‌ترین سطح طبیعی به بالای مقیاس رانده می‌شود و در نقشه رنگ (colormap) قرمز می‌گیرد. رنگ قرمز در این حالت معنای دمایی مطلق ندارد و مقایسه بین فریم‌ها یا پاس‌های مختلف بی‌اعتبار است.

اثر زاویه دید و جو. در نمای مایل (oblique) مسیر جوی طولانی‌تر است و جذب بخار آب در LWIR تابش رسیده را کاهش می‌دهد. اگر تصحیح جوی یکنواخت اعمال شود، پیکسل‌های نزدیک نسبت به دور گرم‌تر به نظر می‌رسند. همچنین اگر خطای georeferencing وجود داشته باشد، یک تشخیص واقعی روی زمین به مکان اشتباهی نگاشت می‌شود و «تشخیصی دور از آتش» به نظر می‌رسد که در واقع لکه آتش (spot fire) یا گرمای باقی‌مانده است.

۴. پیامدها برای طراحی الگوریتم با LWIR تک‌باند

جمع‌بندی بخش ۳: سنگ برهنه به عنوان آتش تشخیص داده می‌شود چون (۱) بیلان انرژی آن را ۳۰ تا ۴۰ کلون گرم‌تر از پس‌زمینه می‌کند، (۲) هندسه شیب و خورشید این گرمایش را در نقاط خاص تشدید می‌کند، (۳) در باند LWIR پاسخ Planck

آن قدر ضعیف است که سطح گرم تمام پیکسل با آتش زیرپیکسل قابل تفکیک نیست، (۴) گسیلندگی سیلیکات‌ها تبدیل تابش به دما را خطا دار می‌کند، و (۵) اشباع و AGC اطلاعات شدتی را که می‌توانست کمک کند از بین می‌برند.

چون تفکیک طیفی در دسترس نیست، تفکیک باید از سه منبع دیگر بیاید:

- مکان: ماسک سوخت و پوشش زمین (مثلاً کلاس‌های غیرقابل سوختن LANDFIRE) و مدل تابش خورشیدی روی DEM (بخش ۳.۲) که نقاط گرم طبیعی را پیش از پرواز پیش‌بینی کند.
 - زمان: پایداری بین پاس‌های متوالی. آتش گسترش می‌یابد، شکلش تغییر می‌کند و بعد از غروب هم داغ می‌ماند؛ سنگ ثابت است و با نرخی قابل مدل‌سازی (بخش ۳.۱) سرد می‌شود. خطای سنسور در مختصات فریم ثابت است نه در مختصات زمین.
 - شکل و بافت: لبه فعال آتش ساختار خطی و پیوسته دارد و با جهت باد و شیب همخوان است؛ سنگ داغ لکه‌ای و منطبق بر زمین‌شناسی است. این ویژگی‌ها برای یک مدل بینایی ماشین که با نمونه‌های منفی واقعی آموزش دیده، قابل یادگیری‌اند.
- پرواز شبانه عوامل ۳.۱ و ۳.۲ را تقریباً حذف می‌کند و بهترین داده اعتبارسنجی را فراهم می‌آورد [8]. آزمون‌های contextual با آستانه پویا (وابسته به زمان روز، جهت شیب و دمای پس‌زمینه محلی) به جای آستانه ثابت، حساسیت به عامل ۳.۱ را کم می‌کنند. و اگر ارتقای سخت‌افزار ممکن باشد، افزودن یک کانال MWIR عامل ۳.۳ را که ریشه‌ای‌ترین محدودیت است برطرف می‌کند و امکان آزمون دوباندی به سبک MODIS و VIIRS [4, 5] و اندازه‌گیری FRP [10] را فراهم می‌آورد.

۵. نتیجه‌گیری

تشخیص کاذب سطوح گرم در LWIR یک اشکال نرم‌افزاری ساده نیست، بلکه نتیجه هم‌زمان چند واقعیت فیزیکی است که مهم‌ترین آن‌ها شکل تابع Planck در ۸ تا ۱۴ میکرون است. هر الگوریتم تک‌باند LWIR باید این محدودیت را بپذیرد و تفکیک را از مکان، زمان و شکل بگیرد، و سطح اطمینان خروجی را متناسب با شرایط (روز یا شب، شیب رو به آفتاب یا نه، پاس اول یا چندم) به کاربر عملیاتی اعلام کند.

مراجع

- [1] Vollmer, M., & Möllmann, K.-P. (2018). *Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications* (2nd ed.). Wiley-VCH.
- [2] Oke, T. R. (1987). *Boundary Layer Climates* (2nd ed.). Routledge. Ch. 1–2 (surface energy balance).
- [3] Dozier, J. (1981). A method for satellite identification of surface temperature fields of subpixel resolution. *Remote Sensing of Environment*, 11, 221–229.
- [4] Giglio, L., Descloitres, J., Justice, C. O., & Kaufman, Y. J. (2003). An enhanced contextual fire detection algorithm for MODIS. *Remote Sensing of Environment*, 87(2–3), 273–282. See also Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The Collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. *Remote Sensing of Environment*, 178, 31–41.
- [5] Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96.
- [6] Salisbury, J. W., & D'Aria, D. M. (1992). Emissivity of terrestrial materials in the 8–14 μm atmospheric window. *Remote Sensing of Environment*, 42(2), 83–106.
- [7] Gillespie, A., Rokugawa, S., Matsunaga, T., Cothren, J. S., Hook, S., & Kahle, A. B. (1998). A temperature and emissivity separation algorithm for ASTER images. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 36(4), 1113–1126.
- [8] Allison, R. S., Johnston, J. M., Craig, G., & Jennings, S. (2016). Airborne optical and thermal remote sensing for wildfire detection and monitoring. *Sensors*, 16(8), 1310. <https://doi.org/10.3390/s16081310>
- [9] Riggan, P. J., & Tissell, R. G. (2008). Airborne remote sensing of wildland fires. In *Wildland Fires and Air Pollution* (Developments in Environmental Science, Vol. 8, pp. 139–168). Elsevier. See also Riggan, P. J., Hoffman, J. W.,

- & Brass, J. A. (2009). Estimating fire properties by remote sensing. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 24(2), 13–19.
- [10] Wooster, M. J., Roberts, G., Perry, G. L. W., & Kaufman, Y. J. (2005). Retrieval of biomass combustion rates and totals from fire radiative power observations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 110, D24311.
- [11] Iqbal, M. (1983). An Introduction to Solar Radiation. Academic Press. Ch. 1 (angle of incidence on inclined surfaces).
- [12] Sobrino, J. A., & Cuenca, J. (1999). Angular variation of thermal infrared emissivity for some natural surfaces from experimental measurements. Applied Optics, 38(18), 3931–3936.

یادداشت: شکل‌های ۱ تا ۳ با محاسبه مستقیم از روابط ذکر شده تولید شده‌اند و شکل ۴ طرح‌واره‌ای توضیحی است؛ هیچ‌یک بازتولید شکل‌های مقالات مرجع نیستند.